

IHK Aster-Lernheft 2019–2025

Kapitel 1 – Sortieren (IHK-Pseudocode-Stil)

Aufgabe (Sommer 2019): BubbleSort

Sortieren Sie eine Liste von ganzen Zahlen mit dem BubbleSort-Verfahren.

```
Funktion bubbleSort(A: Array[Integer], n: Integer)
  for i = 1 to n-1
    for j = 1 to n-i
      if A[j] > A[j+1] dann
        temp = A[j]
        A[j] = A[j+1]
        A[j+1] = temp
      end if
    end for
  end for
end Funktion
```

Aufgabe (Sommer 2020): InsertionSort

Entwickeln Sie den Algorithmus InsertionSort, um ein Array aufsteigend zu sortieren.

```
Funktion insertionSort(A: Array[Integer], n: Integer)
```

```
  for i = 2 to n
```

```
    key = A[i]
```

```
    j = i - 1
```

```
    while j > 0 and A[j] > key
```

```
      A[j+1] = A[j]
```

```
      j = j - 1
```

```
    end while
```

```
    A[j+1] = key
```

```
  end for
```

```
end Funktion
```

Aufgabe (Sommer 2022): Generische Sortierung mit Vergleichsfunktion

Implementieren Sie eine Sortierfunktion, die zwei Objekte vergleicht und anhand der Vergleichsfunktion sortiert.

```
Funktion vergleicheKurs(k1: Kurs, k2: Kurs) → Integer
    nr1 = k1.getKursnummer()
    nr2 = k2.getKursnummer()
    if nr1 == nr2 dann
        return 0
    else if nr1 > nr2 dann
        return +1
    else
        return -1
    end if
end Funktion
```

Übungsaufgabe (2025, IHK-Stil): Kunden nach Nachname sortieren

Sortieren Sie eine Liste von Kundenobjekten nach deren Nachnamen. Nutzen Sie dazu eine Vergleichsfunktion.

Funktion vergleicheKunde(k1: Kunde, k2: Kunde) → Integer

 name1 = k1.getNachname()

 name2 = k2.getNachname()

 if name1 == name2 dann

 return 0

 else if name1 > name2 dann

 return +1

 else

 return -1

 end if

end Funktion

Funktion sortiereKunden(liste: Liste<Kunde>)

 for i = 1 to liste.size()-1

 for j = 1 to liste.size()-i

 if vergleicheKunde(liste[j], liste[j+1]) > 0 dann

 temp = liste[j]

 liste[j] = liste[j+1]

 liste[j+1] = temp

 end if

 end for

 end for

end Funktion